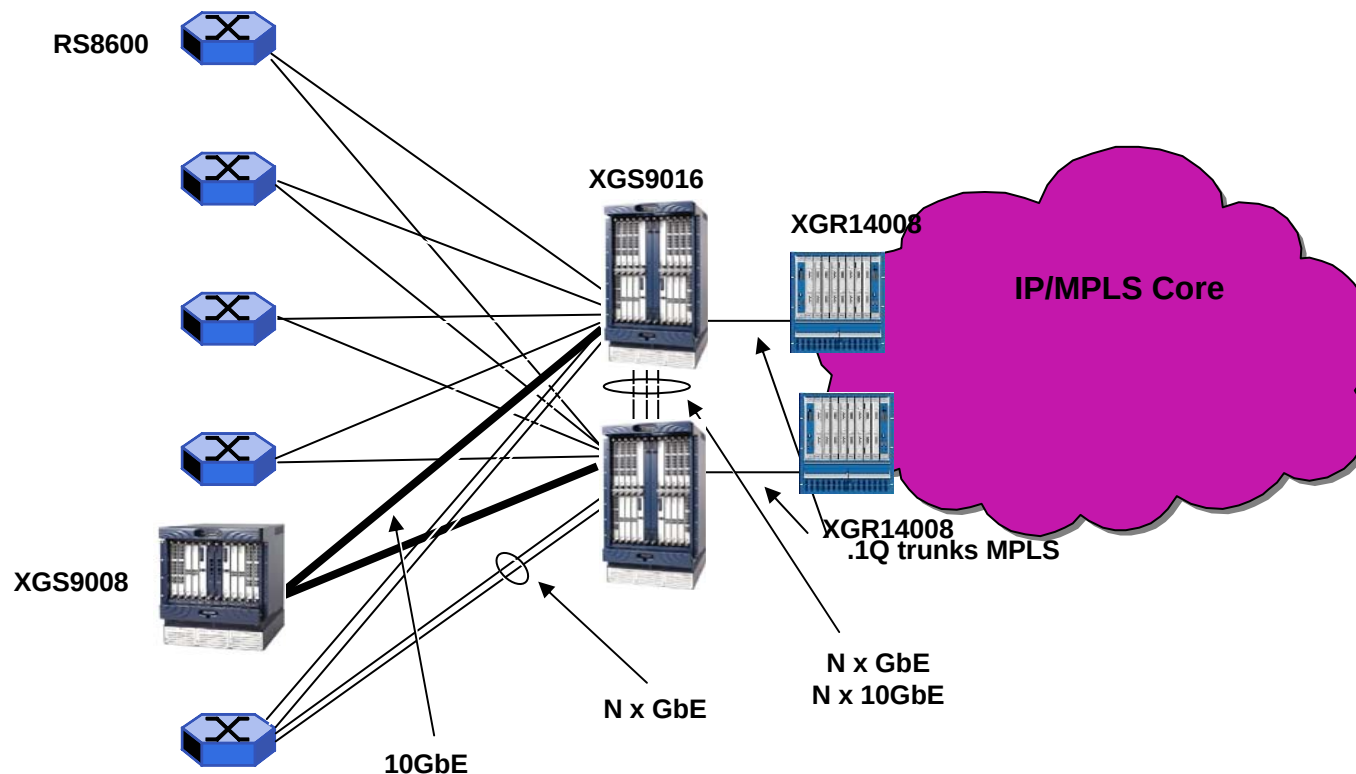


Tema II: Segmentos de red. RPV

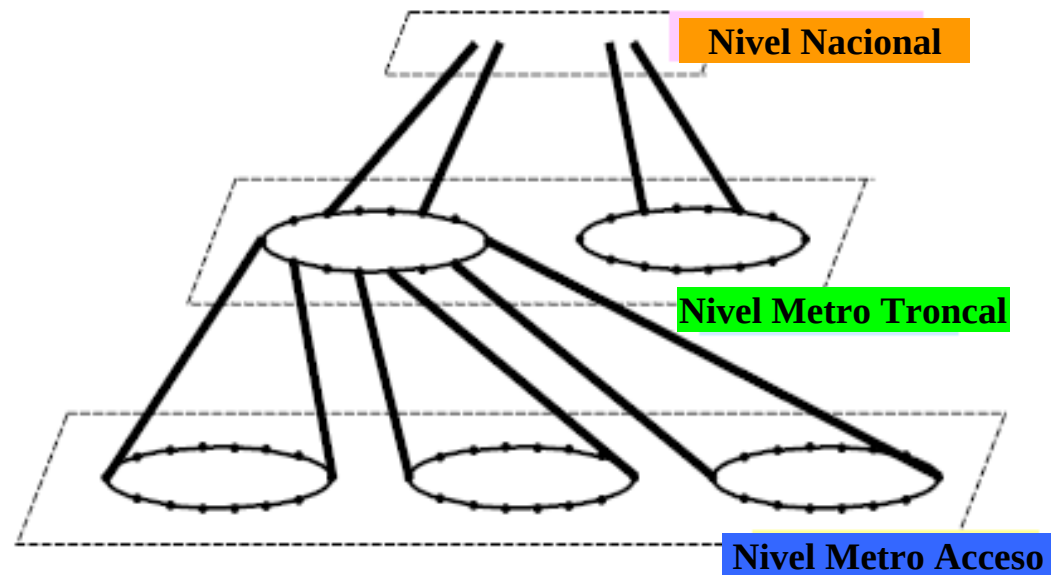
- i.** Segmentos de transporte y agregación
- ii.** Interconexión de redes
- iii.** Redes Privadas Virtuales

Agrupación jerárquica



Cualquier tecnología de transporte se basa en la agregación y desagregación de tráfico (multiplexación/demultiplexación). Véase, como ejemplo, la estructura de la [red troncal de telefónica](#) SDH, a nivel nacional

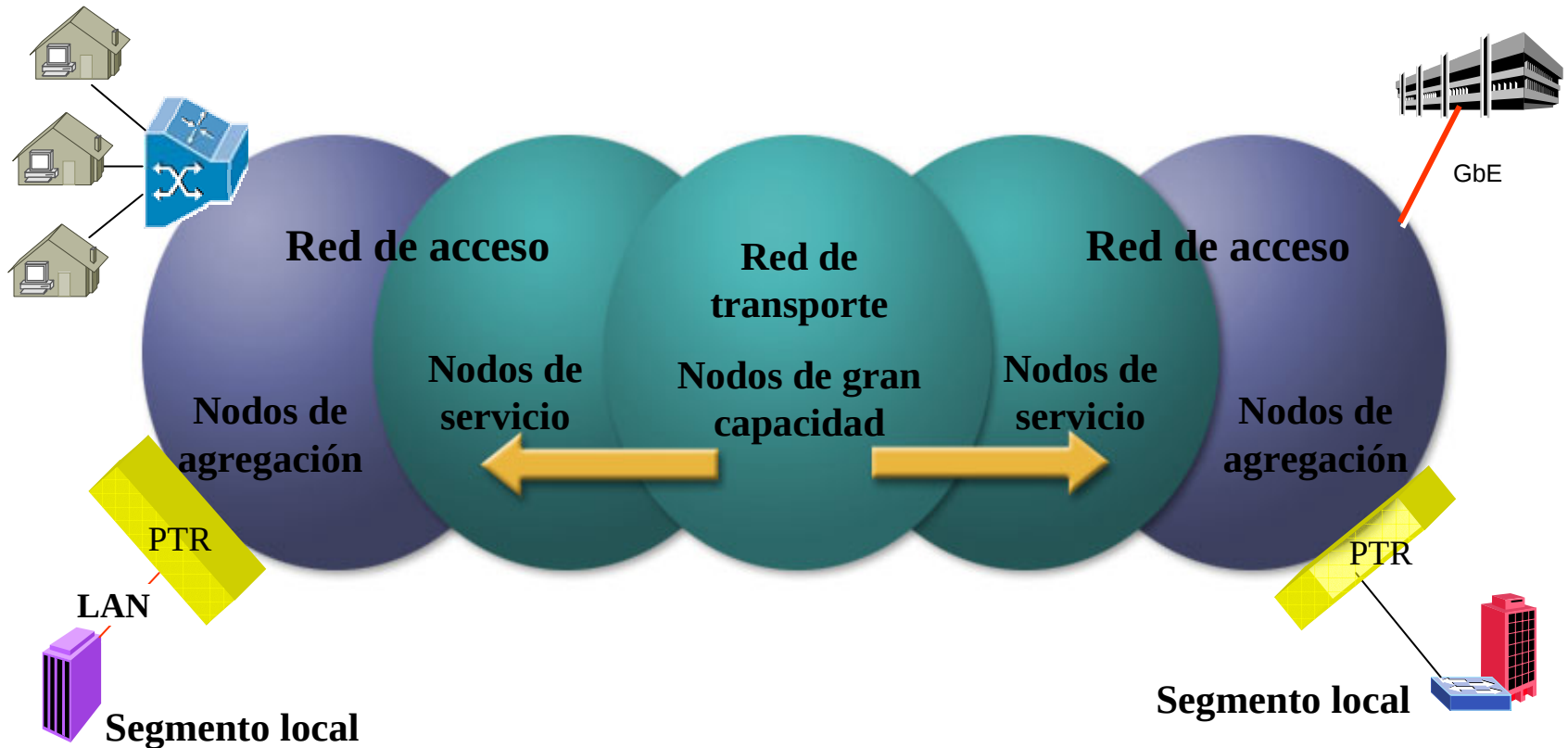
Conexión jerárquica de anillos por ***dual homing*** para reforzar la robustez (resilience) de la red:



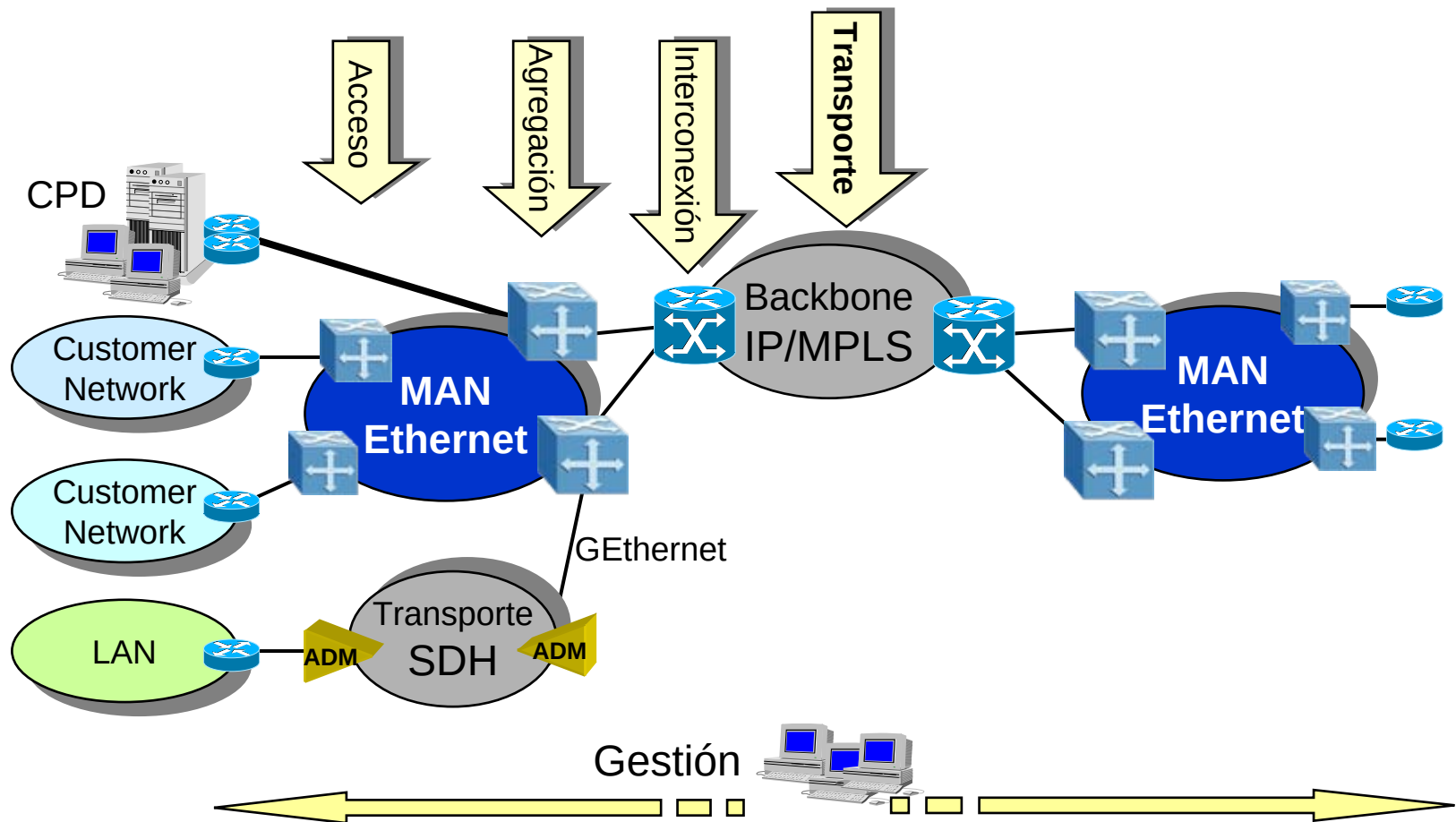
Nodos (de conmutación) de igual grado de “agrupación” de tráfico forman niveles o segmentos de la red (de una determinada tecnología de transporte).

Segmentos de red

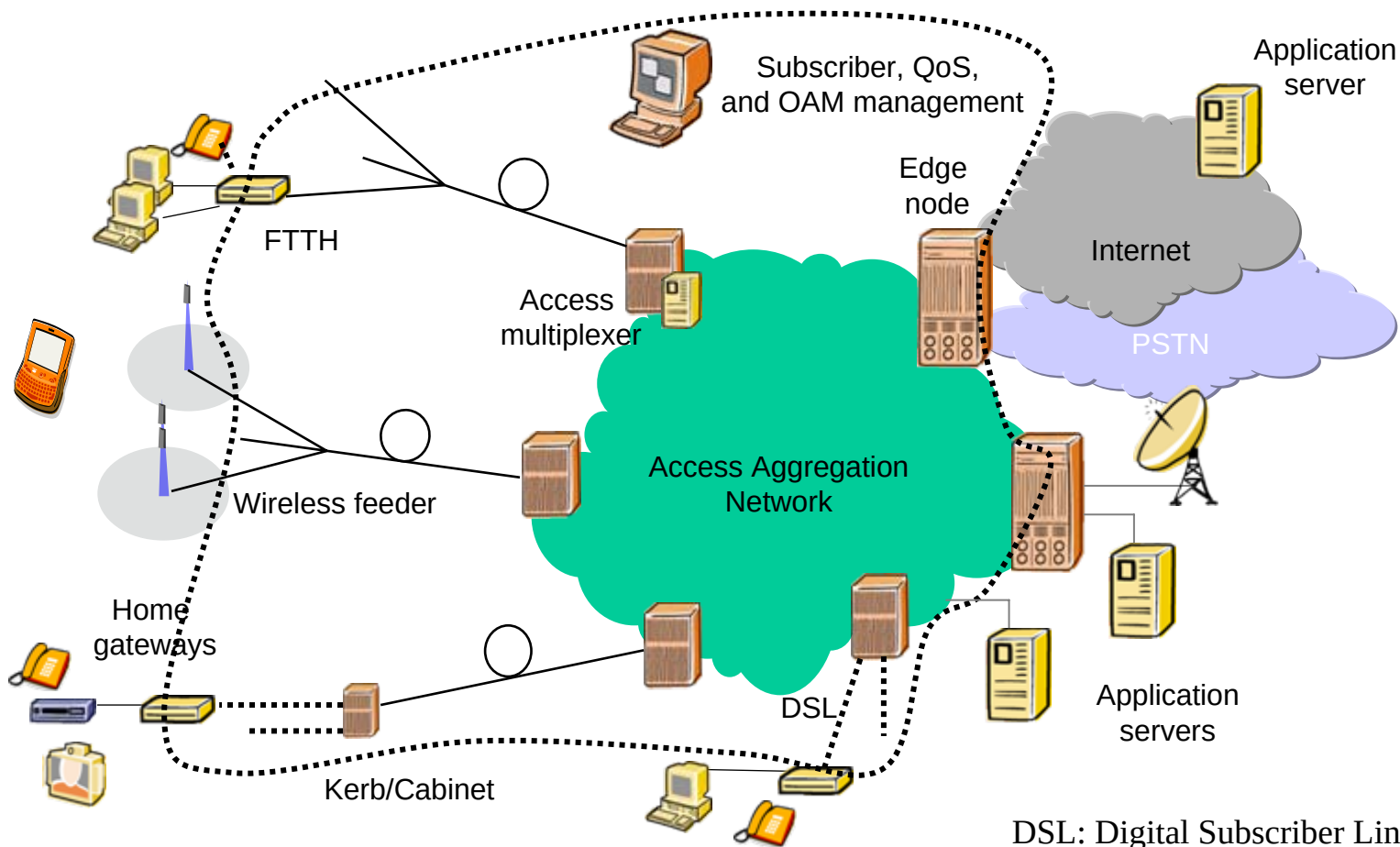
(de un sistema de telecomunicaciones)



Visión esquemática: Agregación de tráfico y encapsulado de formatos



Esquema acceso/agregación



DSL: Digital Subscriber Line

FTTH: Fibre to the home

OAM: Operation, Administration and Maintenance

PSTN: Public Switched Telephone Network (RTC)

**Tecnologías
de
Transporte:**

- J. D. Plesiócrons
- J. D. Síncrona (ATM)
- WDM
- Ethernet

**Tecnologías
Metro (WAN):**

- J. D. Síncrona (ATM)
- Ethernet (nativo, RPR, etc)
- (T-)MPLS

**Tecnologías
de Acceso:**

- Ethernet
- xDSL
- HFC
- WIMAX y otras wireless
- VSAT

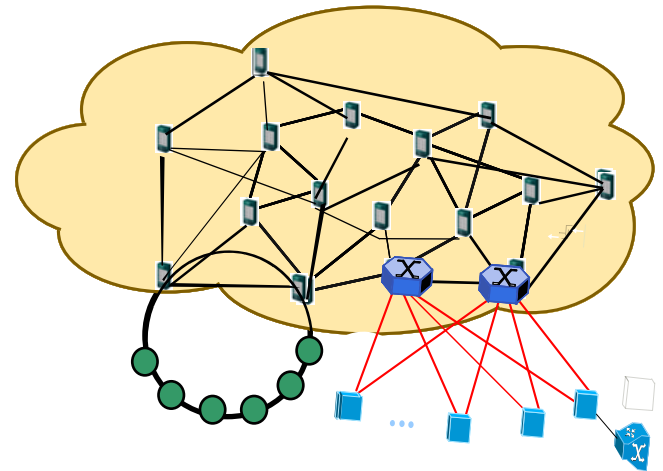
Topologías:

Redes troncales: Mallas (SDH, WDM)

Redes metro (WAN): Anillos SDH

Estrellas Ethernet

Árbol (HFC, PON)



Sobre una *topología física* dada, se puede operar con otra *topología lógica*. Ejem.: Malla virtual sobre una red en anillo

Control de acceso al medio (protocolos) para transporte

- **Random:** Los emisores lanzan información cuando disponen de ella (al azar). Se debe contar con un control de colisiones (protocolo).
- **Asignación a la demanda:** Por testigo o “polling”: Se predetermina un orden de los emisores para emitir tramas que pueden aprovechar (coger el testigo) o no o reservar cuando tienen oportunidad.
- **Asignación fija:** En intervalos (tiempo) o canales (frecuencia) fijos para cada emisor.
- **Asignación adaptativa:** Protocolos que evolucionan en función de la carga del medio (de ALHOA a CSMA/CD y luego a TDMA, por ejemplo).

La arquitectura de red (topología + protocolos y sistemas) depende del uso que den los clientes a los servicios que sustenta.

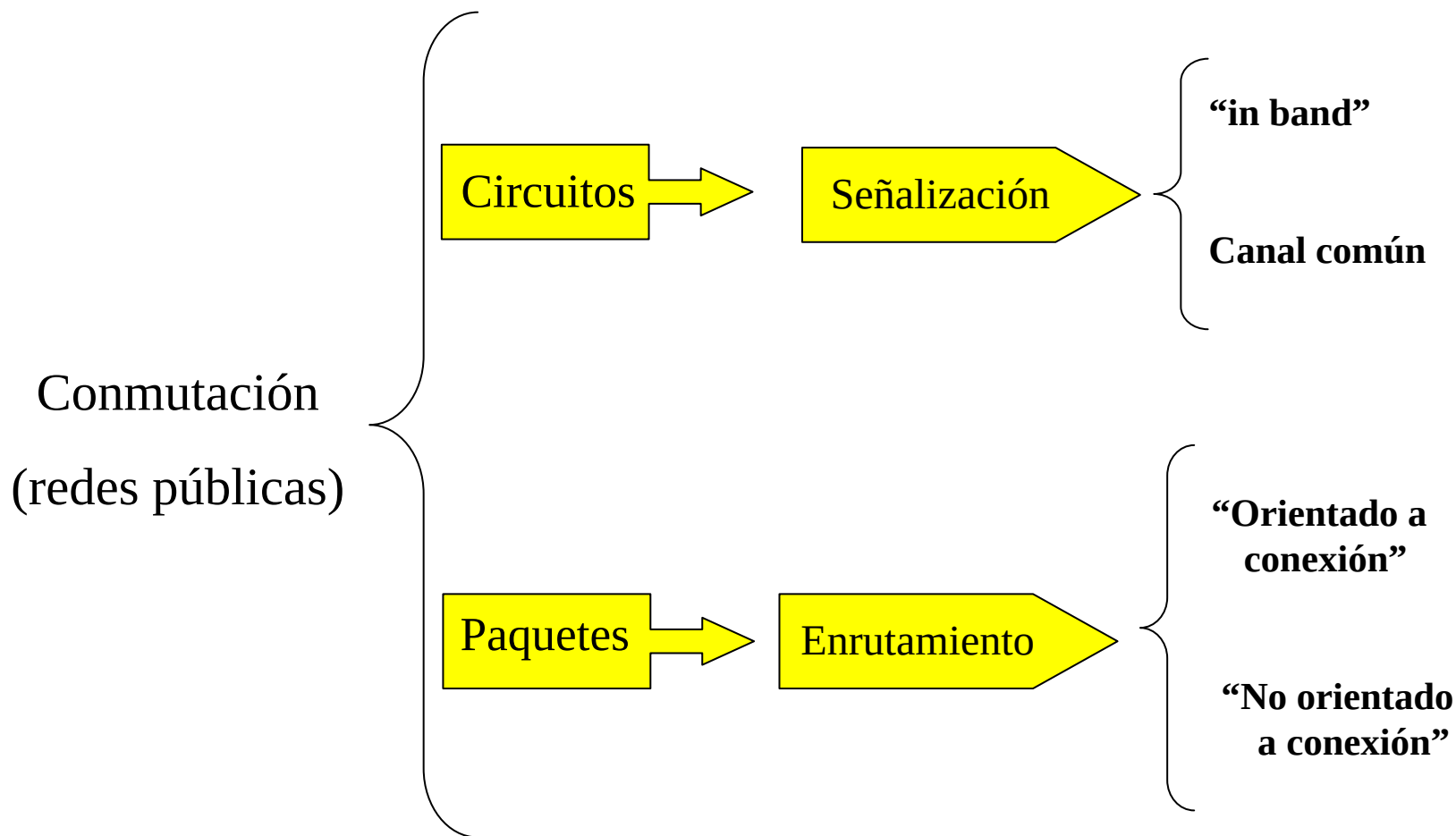
Ejemplos:

- Desarrollo de VoIP (por SKYPE).
- Implantación de RPV de clientes, con servicios integrados.

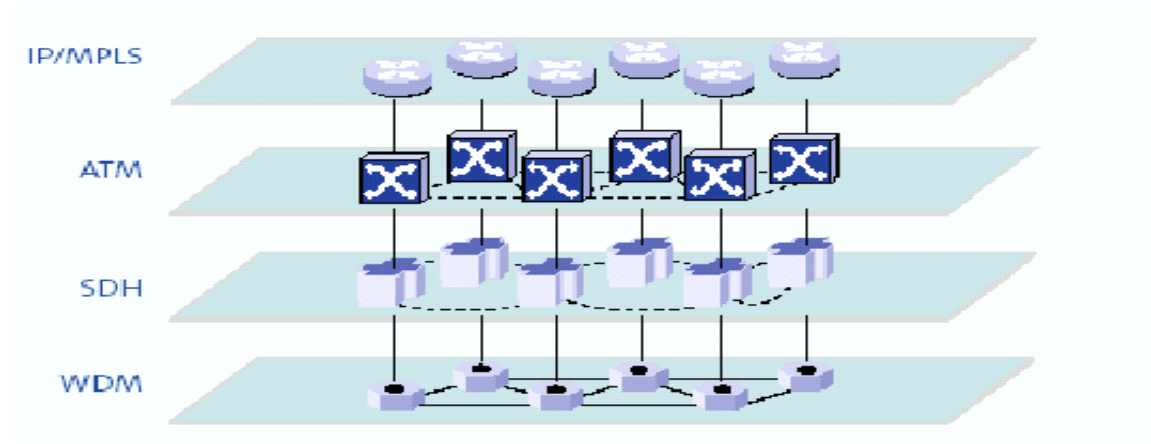
Actualmente, las redes de conmutación de paquetes (PS) se imponen sobre las de conmutación de circuitos (CS).

La "inteligencia" de la red se desplaza hacia sus bordes con posibilidad de control mixto de tráfico (operador-cliente)

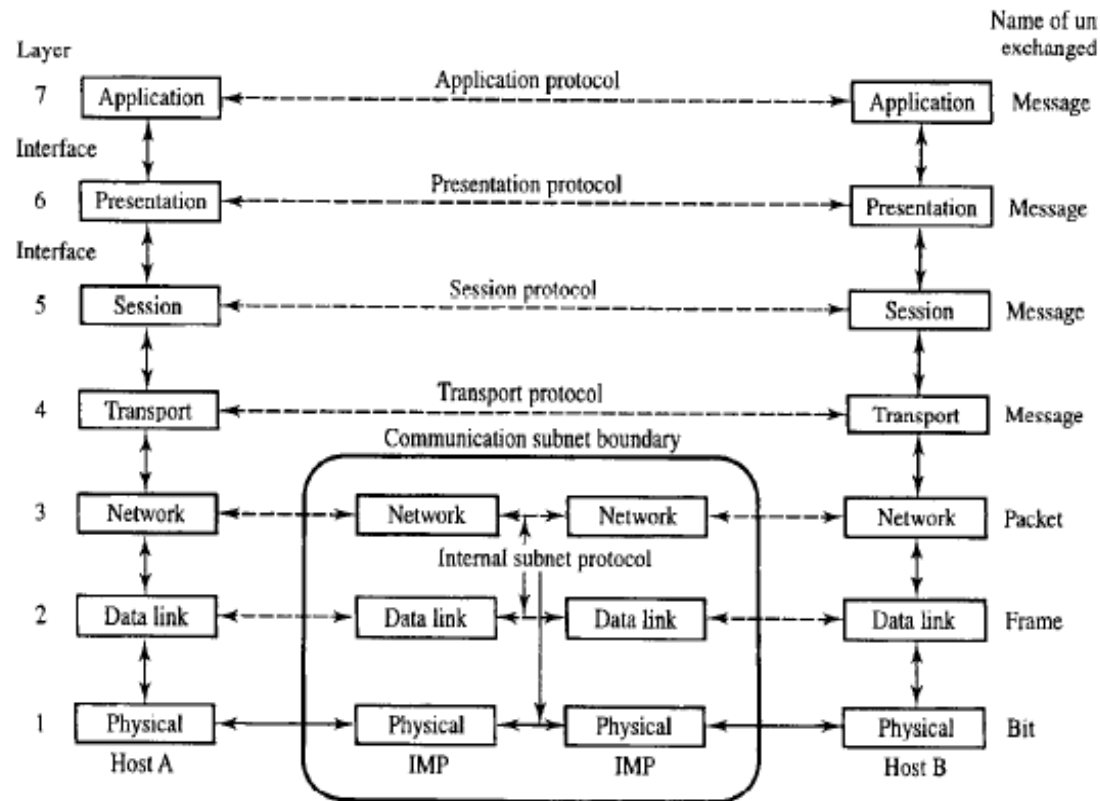
VoIP: Voice over IP (Internet Protocol)
RPV: Red Privada Virtual (VPN)



Apilamiento de protocolos en una red de transporte (niveles 1, 2 y 3 OSI)

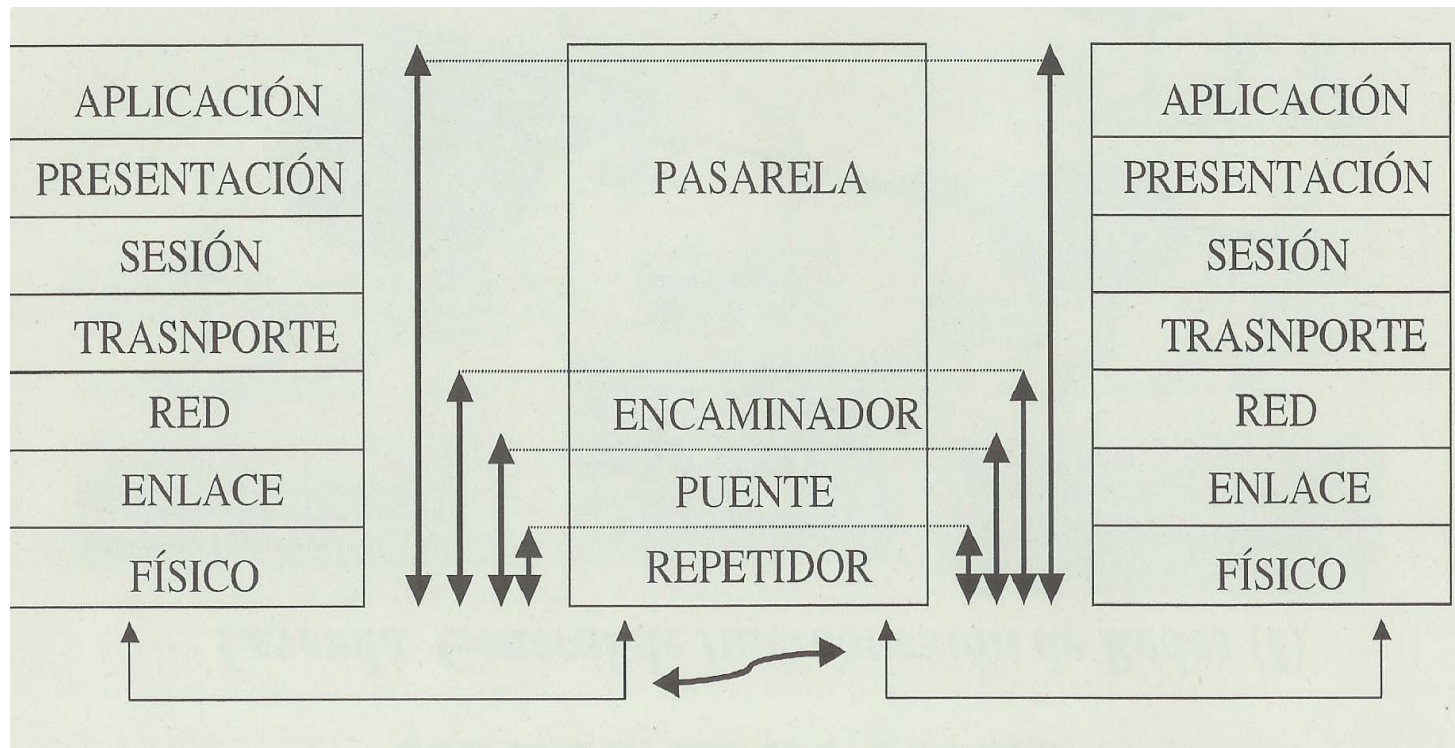


Modelo ISO Open System Interconnection (torre de comunicaciones)



- Comunicación por “vasos comunicantes”
- Protocolos por niveles
- Abstracción de detalles de comunicación “en orden vertical”

Esquema de aplicación



NOMENCLATURA:

- **Conmutador:** Equipo encargado de enlazar puntos de acceso conforme a esquemas variables (circuitos).

- Espacial /temporal
- En cascada o no
- Sin/con bloqueo (probabilidad)

- **Puente:** Equipo de regeneración y almacenamiento temporal (buffer) a nivel de enlace, transparente a protocolos (de nivel superior) en transmisión de paquetes

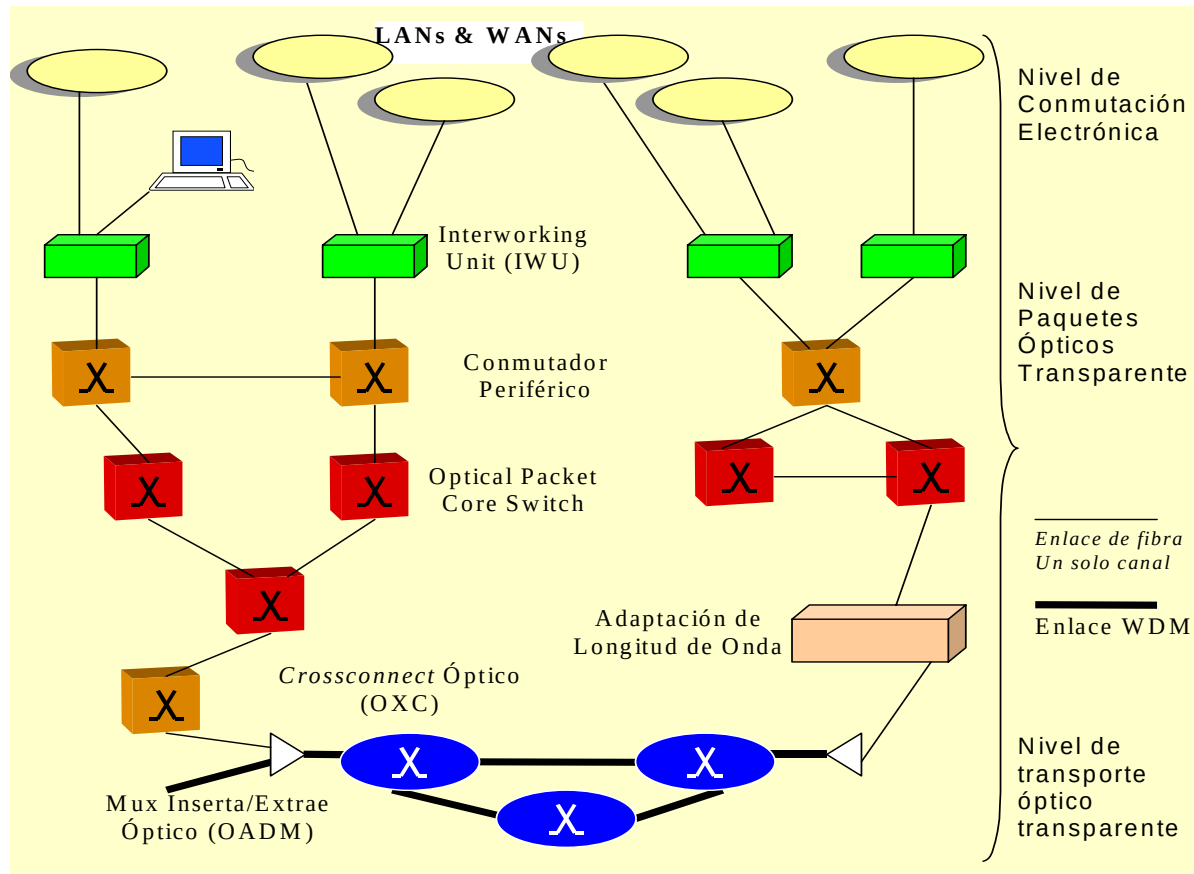
- Puede enlazar un segmento Ethernet con otro token Ring
- No realizan control de flujo.
- Útiles en interconexión de LANs

- **Pasarela:** Equipo que interconecta redes de distinto tipo (por ejem. LANs y WANs) con procesamiento de protocolos.
- **Encaminador (router):** Equipo que redirige paquetes a direcciones predeterminadas por sus cabeceras (nivel de red, normalmente IP).

- **Switch Ethernet:** Conmutador de tramas (Ethernet)

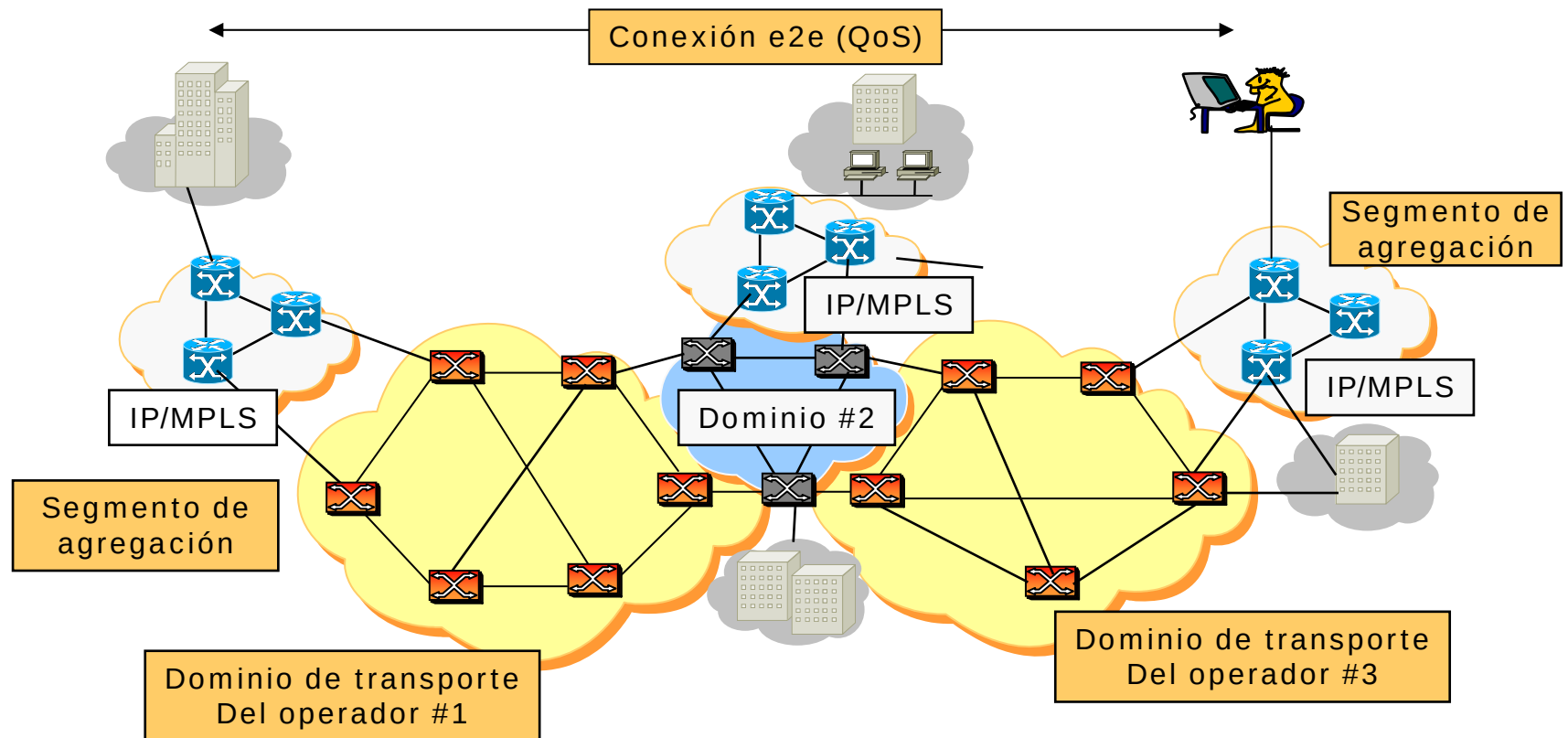
- Son baratos y flexibles
- Pueden segmentar la red (espacio de direcciones) jerárquicamente (topología en árbol)

- ✓ La estructura de capas sobrepuestas de la red no encorseta su arquitectura: Puede tener topología de anillo en el nivel WDM y responder a una configuración mallada en su nivel IP, por ejemplo.



Red multidominio:

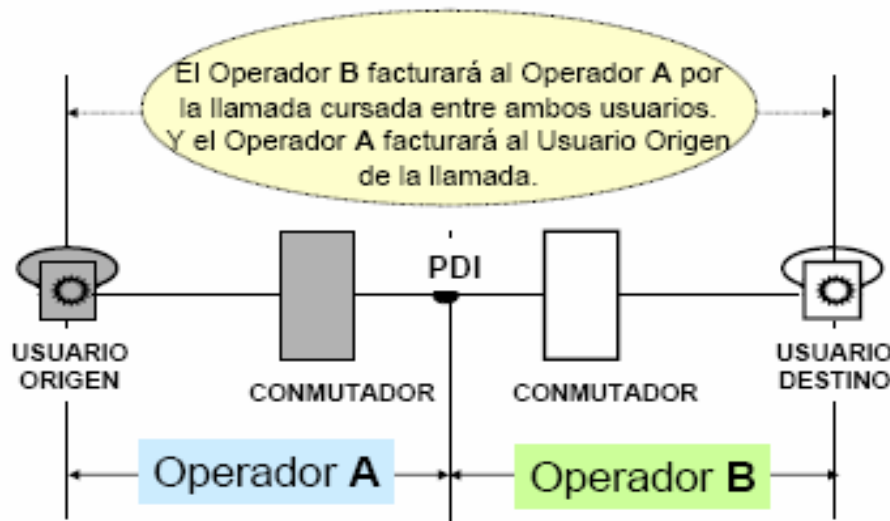
- Cada dominio es una división administrativa de la red



Interconexión de redes



- Se establece la obligatoriedad de interconexión a fin de garantizar el servicio universal (de los sistemas de telecomunicación)
- Se regula los procedimientos (y costes) para preservar trato no discriminatorio a clientes de operadores distintos.
- Se conviene en elaborar una factura única al cliente:

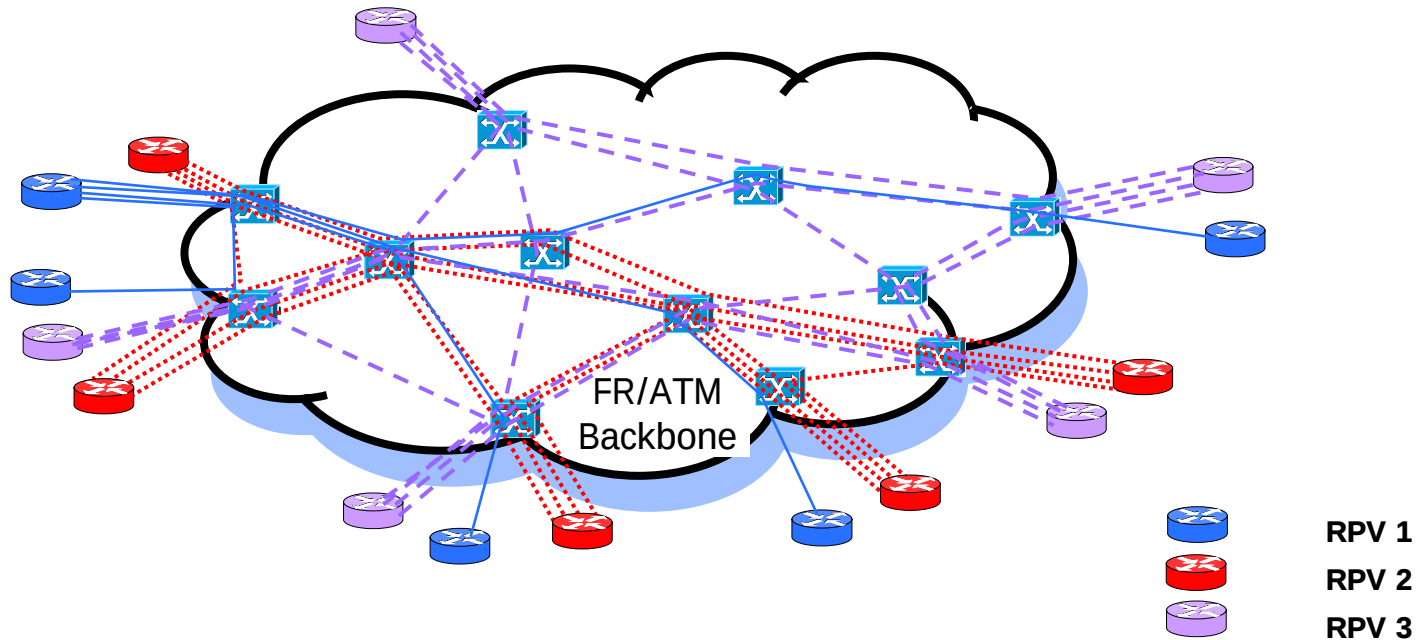


Las tarifas que se cobran entre operadores deben estar justificadas **por costes** (la CMT vigila!).

Están reguladas las conexiones de redes fijas, de datos, de móviles, etc. de modo específico.

Suele cobrarse “por tráfico cursado”

Redes Privadas Virtuales:



Concepto “nativo” en ATM* y directamente aplicado en servicios FR**

Presenta innegables ventajas económicas para clientes y operadores en redes de conmutación de paquetes.

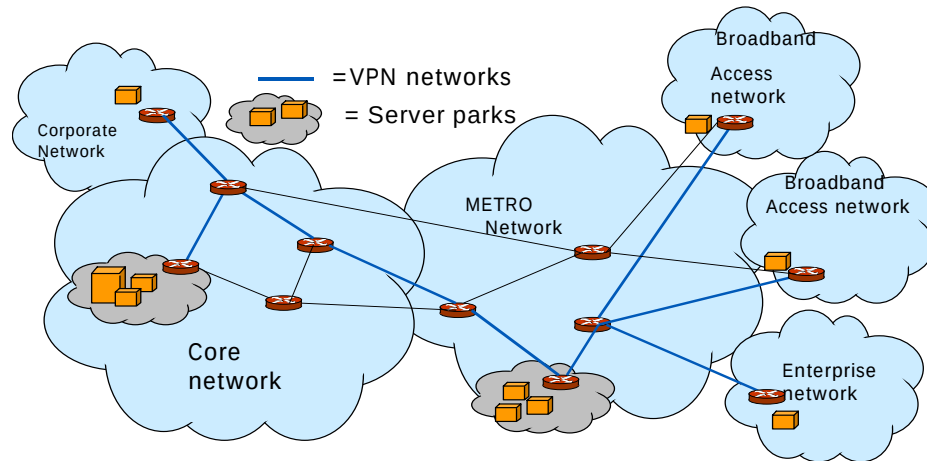
Puede implementarse a nivel 1, 2 y 3 de la pila OSI.

* ATM: Asynchronous Transfer Mode

** FR: Frame Relay

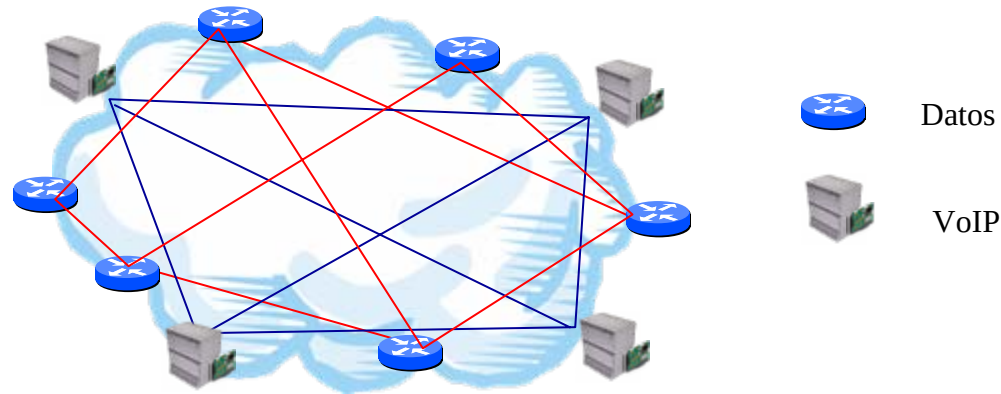
RPVs en redes PS:

- ✓ Mediante túneles, los miembros de la RPV gozan de seguridad, privacidad y accesibilidad ubicua o itinerante. Aparentemente, se sitúan en una red restringida (en cuanto a señalización y enrutamiento) aunque, en realidad, utilizan recursos compartidos (públicos).



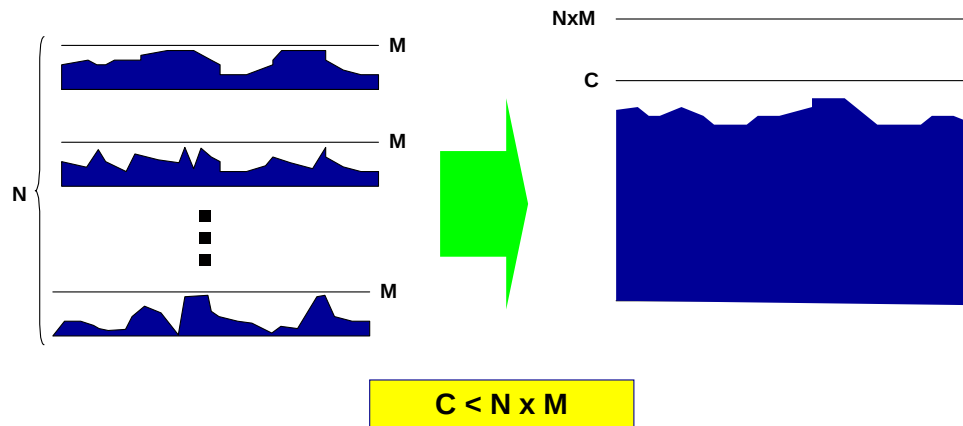
- ✓ Se puede simular provisión de conectividad (circuitos) restringida y con calidad diferenciada sobre una nube de transporte IP/MPLS (de paquetes). El operador de red ofrece así prestaciones propias de redes CS (circuit switching) pero utilizando una red PS (packet switching).

- ✓ Los operadores también se aprovechan de la tecnología de RPVs para “seccionar” su red y *gestionarla más eficazmente* (escalabilidad de las RPVs e Ingeniería de tráfico por direccionamiento explícito).



- ✓ Esta táctica (tecnología RPV) permite reutilizar recursos y compartir otros, con clara diferenciación en cuanto a servicios prestados con ellos.
- ✓ Adelanta la dotación de servicios de valor añadido y calidad diferenciada dentro de un uso más racional de la red.
- ✓ En definitiva, permite operar una red PS con las ventajas de las redes CS, con gestión análoga al modelo TMN (ver más adelante).

- ✓ La razón (económica) principal para llevar a cabo estas simulaciones de redes CS con redes PS es la multiplexación estadística: Aprovechamiento de los recursos de red para distintos clientes (que los comparten):



- ✓ Asimismo, en el contexto de redes multiservicio con plano de control distribuido, se puede ofrecer RPV de nivel (OSI) 1. Esto abre paso al negocio de alquiler de ancho de banda y operadores virtuales o VASP con control parcial de la red, que gestionan según el modelo TMN (o similar).